
RAPPORT Projet PSC

Erreur relative de la résolution de $Ax = b$ pour A tridiagonale

Étudiant :
Nathan HASCOET

21 décembre 2025

1 Comment compiler le projet ?

Il faut tout d'abord autoriser l'exécution de *projet.sh* (avec par exemple *chmod +x projet.sh*) puis exécuter *projet.sh*. Les résultats (n et $\|A\tilde{x} - b\|_1 / \|b\|_1$) sont stockés dans le fichier texte *resultat.txt*.

2 Interpretation des Resultats

Les calculs de $\|A\tilde{x} - b\|_1 / \|b\|_1$ ont été effectués pour n entre 5 et 705 par pas de 50. Voici les résultats que l'on a obtenu :

n	Erreur
5	$4.41 \cdot 10^{-7}$
55	$1.75 \cdot 10^{-5}$
105	$5.61 \cdot 10^{-5}$
155	$1.25 \cdot 10^{-4}$
205	$1.96 \cdot 10^{-4}$
255	$2.05 \cdot 10^{-4}$
305	$4.48 \cdot 10^{-4}$
355	$5.7 \cdot 10^{-4}$
405	$7.26 \cdot 10^{-4}$
455	$9.68 \cdot 10^{-4}$
505	$1.05 \cdot 10^{-3}$
555	$1.19 \cdot 10^{-3}$
605	$1.67 \cdot 10^{-3}$
655	$1.55 \cdot 10^{-3}$
705	$2.26 \cdot 10^{-3}$

3 Peut-on faire mieux ?

3.1 Agir sur le format de la matrice

3.2 Changer le type de la solution (simple au double)